Riven 补光灯设计报告

更新日期：2026-03-22

1 当前项目结构

本项目目前进停留在一个电子设计爱好者水平，没有更进一步的测试和功耗、电路保护设计。

1.1 项目指标

1.1.1 电指标：

- 额定功率：暂无
- 输入电压范围 12V - 灯珠额定电压减去 8V 左右
- 电源接口类型：焊线
- 转换效率：待办
- 待机功耗：待办
- DC 供电：可以有
- 供电方式：目前只有电池
- 电池供电：买什么电池就是什么
- 满功率续航时间：3s 的 1300mAh 可以用 15mins
- 半功率续航时间：3s 的 1300mAh 可以用 30mins

1.1.2 光学指标：

- 色温范围：目前仅单色温，取决于灯珠

1.1.3 结构指标

- 整机尺寸：待办
- 整机重量：待办
- 外壳材料：无
- 安装方式：电工胶
- 支架接口：待办

1.1.4 可靠性与保护指标

- 过压保护：有，可编程设置
- 过流保护：暂无
- 过温保护：暂无
- 短路保护：暂无

1.2 当前技术路线

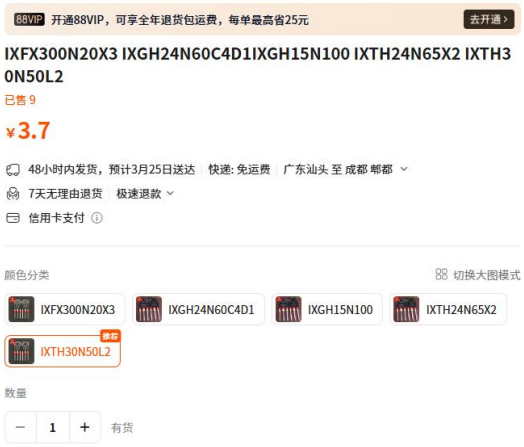
结合现有文档和代码，我对本项目当前技术路线的概括是：

- 采用 Boost + 线性恒流 的总体架构
- 通过 ADC + DMA 进行采样与标定
- 通过 PI 控制完成母线调节
- 通过 EC11 完成交互与调光输入
- 已经具备软启动、过压保护和基本状态机逻辑

这条路线的特点是控制思路比较清晰，便于先把恒流、调光和动态余量控制做好；但如果继续朝便携型成品推进，后续还必须补齐结构、散热、供电、重量和噪声等整机问题。

值得说道的地方主要有：

1.2.1 专用线性调压的 MOSFET 选型



IXTH30N50L2 是“线性区友好型 MOSFET”，而普通 MOSFET 是“开关优化型”。

它的 DC SOA 非常大、可以长期工作在线性区、能承受 “高 Vds + 中等电流”、抗热点能力更强（不会局部烧穿）。在做了线性区专门优化后他的：单元分布更均匀 热分布更均匀 有意牺牲部分 Rds(on) 提高线性区稳定性。

1.2.2 动态余量控制

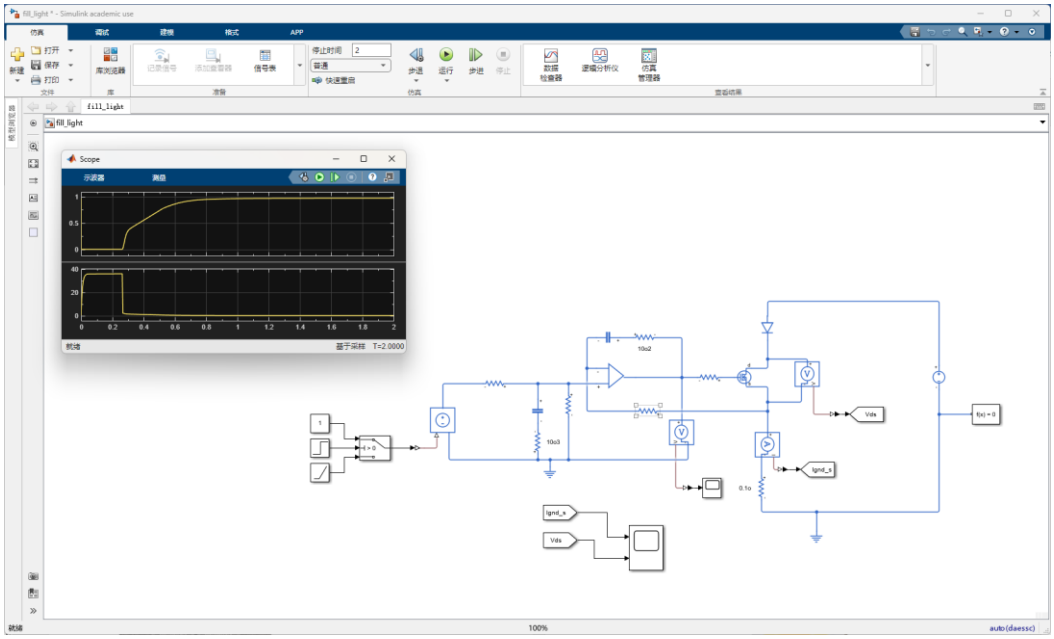
ADC 里面采样两个电压点一个 Boost 的输出 Vout，和一个 Vds 的电压。通过动态调节 Vds 的电压，使其稳定在一个相对安全的压降，解决了线性区 MOSFET 容易发热的问题，实测下来就是这个 MOSFET 非常高冷。

1.2.3 整数优化

由于 STM32F030 这款 MCU 非常垃圾 Cotex-M0，基本上是市面上能买到的最垃圾的一列。他没有浮点数计算单元，计算浮点数 float 会非常慢。于是整个 program 没有一个 float 定义，使用整数计算去优化，例如 0.1 的占空比用 010 表示，36V 电压用 36000mV 去表示。

1.2.4 硬件调流

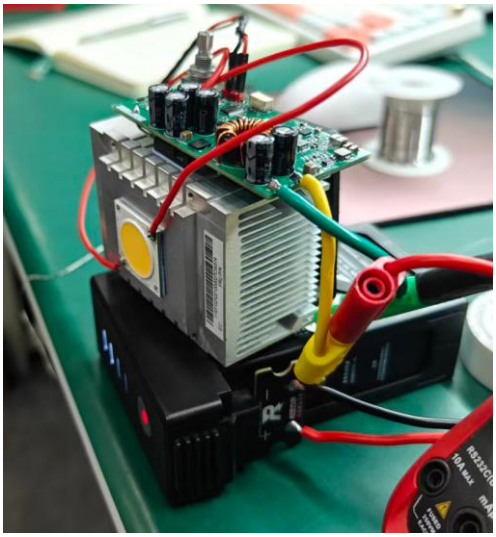
恒流部分直接用运放控制 MOSFET 工作在线性区去实现的，响应就非常的迅速了，且不用写代码，如下图。想要更快可以调电路参数。



其实要说本项目去做一个 Boost 恒流，直接省略掉这个 MOSFET 也是可以的，不过就是 Boost 恒流一个是要面对他臭名昭著的右半平面极点，还有一个就是“单色温”终究不是最终目的，要做双色温的话，市面上有很多那种共阳极的灯珠如下图。这种似乎不太能用单 Boost 恒流来实现无极调色温。

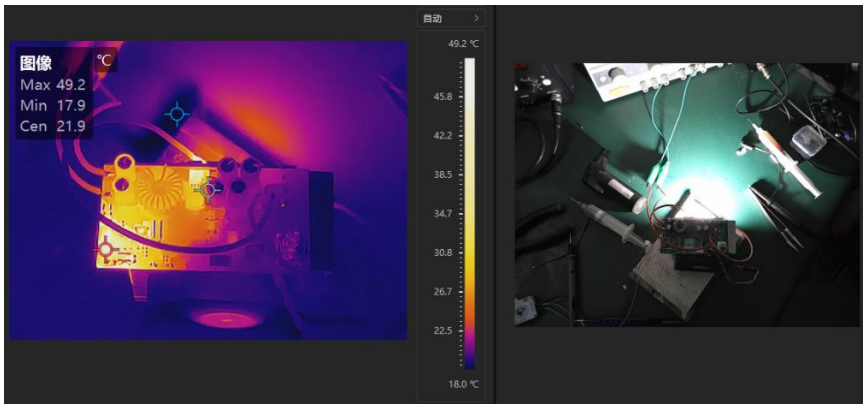
2 样机与实验

目前样机全貌，基本就是一个蒸汽朋克废土风：



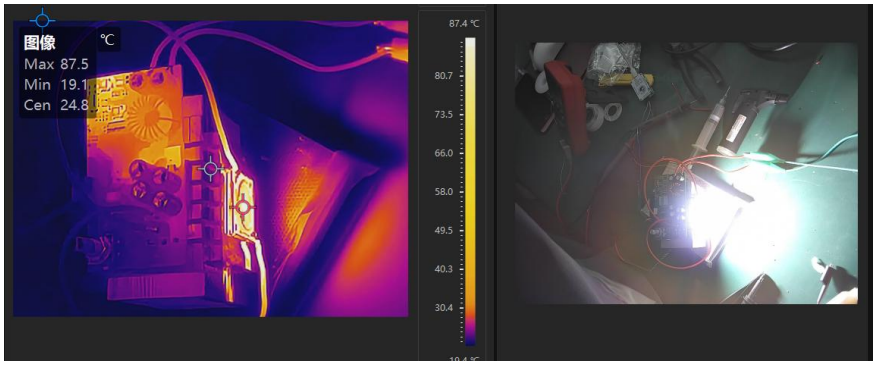
重点在于这个板子，如图所示就是板子全貌，目前也只是单色温版本

实际工作情况可以看视频，60W 的 COB 灯珠跑起来还是很恐怖的。不过该板子不是专门为了 60W 的 COB 灯珠设计的，我感觉跑个 200W 也没啥问题，上图！



板子上全功率运行的时候，最热的是 MP4420，给 12V 风扇供电搞得才 50 度，真正的功率回路那个 Boost，还凉快着呢。这个板子随便换个更高功率的灯应该也压得住。

不过目前，基本没有机械设计，这个灯珠是用导热胶贴在散热器上的，这个东西导热效率远不如硅脂，要是有机械设计，还是应该用螺丝拧上去涂硅脂比较科学。要上更高功率一定要换硅脂！！



灯珠会在八十多度，倒也能接受。

3 市面已有产品对比

3.1 Godox ML60II Bi

Godox ML60II Bi 便携专业型的基准产品之一。 公开可见参数大致为：

- 功率：70W
- 色温：2800K-6500K
- 显指：CRI 96 / TLCI 97
- 照度：22500 lux @1m, 5600K，带标罩
- 重量：约 526g
- 供电：AC、NP-F、V 口扩展
- 价格：约 898 元

3.2 Ulanzi EC65

Ulanzi EC65 我把它看成轻量化和平价便携路线的代表产品。公开可见参数：

- 功率：65W
- 色温：2500K-6500K
- 显指：CRI 95+
- 重量：约 250g
- 供电：PD、DC、部分套餐带电池
- 价格：799 元起

这款产品最强的地方不是绝对亮度，而是：够轻够便宜便携感强

3.3 ZHIYUN MOLUS X60

ZHIYUN MOLUS X60 是极致小体积便携路线。公开可见参数大致为：

- 功率：60W

- 色温：2700K-6500K
- 显指：主流公开口径为 CRI 95+ / TLCI 97+
- 供电：PD、手柄电池、适配器扩展
- 价格：促销时约 709 元

这款产品的核心卖点是小体积适合外拍整机看起来就是便携创作工具

3.4 SmallRig RC 60B

SmallRig RC 60B 为便携型里更强调整机完整度的一类产品。公开可见参数：

- 功率：63W
- 色温：2700K-6500K
- 显指：CRI 97 / TLCI 98 / SSI 89
- 照度：11200-13000 lux @1m，带反光罩
- 电池：内置约 49Wh
- 重量：约 650g
- 价格：约 629 元

3.5 amaran COB 60x S

amaran COB 60x S 60W 档位里偏专业、偏完整规格的产品。参数：

- 输出功率：65W
- 最大功耗：78W
- 色温：2700K-6500K
- 显指：CRI 96+ / TLCI 97+ / SSI(T) 90+ / SSI(D56) 87+
- 照度：33300 lux @1m，带反光罩
- 供电：AC、双 NP-F、电池扩展
- 重量：约 695g
- 价格：约 1094 元

4 BOM 成本测算预留

4.1 核心电子 BOM

模块	器件/规格	型号/方案	单价(元)	数量	小计(元)	备注
主控	MCU	STM32F030F4P6TR	1.33	1	1.33	
Boost 驱动	半桥驱动	MP1907	MPS-Free	1	MPS-Free	
运放	恒流控制运放	TLV2372	0.88	1	0.88	
主功率 MOS	Boost 功率管	BSC030N08NS5	1.92	2	3.84	

模块	器件/规格	型号/方案	单价(元)	数量	小计(元)	备注
线性 MOS	恒流调整管	IXTH30N50L2	3.70	1	3.70	
电感	主电感	33uH	1.45	1	1.45	
采样电阻	恒流采样	0.1 ohm	0.2	1	0.2	
降压电源	电源级	MP4420 / MP20051	MPS-Free	3	MPS-Free	
编码器	人机交互	EC11	1.2	1	1.2	
风扇驱动	低边 MOS	AO3400A	0.03	1	0.03	
其他被动件	电阻/电容/二极管/连接器		一共应该不足 3 元	1 批	一共应该不足 3 元	

4.2 灯珠、结构与散热 BOM

目前来看这个散热器是过剩了，可以换更小的散热器来缩小体积和压缩成本

模块	器件/规格	型号/方案	单价(元)	数量	小计(元)	备注
散热器	铝型材/压铸件	775-CPU 散热器	10	1	10	咸鱼二手
COB 光源	LED 模组		15	1	15	

4.3 供电、包装与附件 BOM

样机不讲不讲。

模块	器件/规格	型号/方案	单价(元)	数量	小计(元)	备注
适配器	AC-DC 电源			1		
PD 供电板	若采用 PD 方案			1		
电池方案	若采用电池包/手柄电池	3S 航模电池 1300mAh	65	1	65	
反光罩	标配附件			1		
线材	电源线/转接线			1 批		
包装盒	彩盒/内衬			1		
说明书	文档印刷			1		

4.4 成本汇总

项目	金额(元)	备注
核心电子 BOM 小计	13.71	这才是可为的地方
灯珠、结构与散热 BOM 小计	25	
供电、包装与附件 BOM 小计	65	电池真贵
嘉立创打板	要么 Free 要么 5	
预计整机物料成本	**106.71**	

4.5 7. 参考来源

- 项目文档与代码：
  - `docs/CURRENT_OPERATION_MANUAL.md`
  - `docs/DYNAMIC_HEADROOM_STRATEGY.md`
  - `program/app/program.c`
  - `program/app/state_machine.c`
- 公开资料：
  - Godox ML60II Bi 中国首发信息：https://news.zol.com.cn/877/8779347.html
  - Godox ML60II Bi 渠道规格页：https://jonocraztech.cyberbiz.co/products/godox_ml60ii_bi
  - Ulanzi EC65 首发报道：https://www.ithome.com/0/836/183.htm
  - Ulanzi EC65 官方页：https://www.ulanzieg.com/products/ulanzi-ec65-65w-portable-bi-color-led-video-light
  - ZHIYUN MOLUS X60 官方商城：https://store.zhiyun-tech.com/products/molus-x60
  - SmallRig RC 60B 官方页：https://www.smallrig.com/RC-60B-COB-LED-Video-Light.html
  - SmallRig RC 60B 零售页：https://www.walmart.com/ip/5205392629
  - amaran COB 60x S 官方页：https://amarancreators.com/products/amaran-cob-60x-s